

Общество с ограниченной ответственностью
«СтройГрад»

Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации ЭАЦП
«Проектный портал»: П-019-7727287260. Дата регистрации 02.04.2021

Заказчик – ГБУ «РКЦИБ»

**«Инфекционная больница на 400 коек в г.Грозном»,
ул. Хвойная б/н**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Отопление, вентиляция. Отдельно стоящие здания.
Прачечная**

09/2021-ОВ7

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Общество с ограниченной ответственностью
«СтройГрад»

Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации ЭАЦП
«Проектный портал»: П-019-7727287260. Дата регистрации 02.04.2021

Заказчик - ГБУ «РКЦИБ»

**«Инфекционная больница на 400 коек в г.Грозном»,
ул. Хвойная б/н**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Отопление, вентиляция. Отдельно стоящие здания.
Прачечная**

09/2021-ОВ7

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №подл.	

Генеральный директор

Главный инженер
проекта



С.С. Эльжуркаев

А.А.Дульцев

Изм.	№док.	Подп.	Дата

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект отопления и вентиляции здания выполнен на основании технического задания, СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.", СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.Требования пожарной безопасности", СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций", СП 2.1.3678–20 "Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СП 131.13130.2020 "Строительная климатология"

Расчетные параметры наружного воздуха составляют: – для холодного периода Тн=–17°С

ОТОПЛЕНИЕ

Теплоснабжение здания осуществляется от тепловой сети(разрабатывается отдельным проектом). Параметры воды 80–60°С.

Система отопления запроектирована двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. Подающие и обратные трубопроводы проложены под потолком подвала с уклоном 0,003.

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы "Сантехпром БМ–500".

Удаление воздуха из системы предусмотрено через краны типа "Маевского", установленные в высших точках нагревательных приборах Регулирование теплоотдачи радиаторами осуществляется прямыми терморегуляторами RTR–N.На обратном трубопроводе установлены шаровые краны для отключения приборов. Для гидравлической увязки системы на ветках установлены балансировочные клапаны.На ветках также предусмотрен спуск воды.

Отопление электрощитовой осуществляется электрическим конвектором Ballu.

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных труб по ГОСТ 3262–75*. Трубопроводы окрасить масляной краской БТ–177 за 2 раза по грунту ГФ–021.Трубопроводы, проходящие по подвалу, изолировать изоляционным материалом "URSA GEO M–25" толщиной 50мм

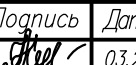
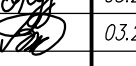
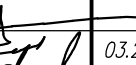
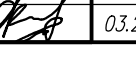
ВЕНТИЛЯЦИЯ здания запроектирована приточно–вытяжная с механическим и, частично, естественным побуждением воздуха. . Оборудование принято фирмы "NED" российского производства.Приточная установка расположена в венткамере, . вытяжные– на кровле.

Забор воздуха через воздухозаборную шахту с отметки не менее 2–х метров от уровня земли, выброс воздуха – выше уровня кровли.

Для систем вентиляции с естественным побуждением используются кирпичные каналы во внутренних стенах с выбросом воздуха выше уровня кровли. также вновь проектируемые шахты из оцинкованной стали.

Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918–2020. Воздуховоды, проходящие по подвалу и кровле, изолируются изоляционным материалом "URSA GEO M–25" толщиной 50мм .Теплоснабжение приточной установки ПП осуществляется от ИТП,параметры теплоносителя 90/70°С. Трубопроводы системы теплоснабжения приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704–91*. Трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием и изолируются изоляционным материалом "URSA GEO M–25" толщиной 50мм

Дымоудаление в здании согласно действующих норм не предусмотрено. Для предотвращения распространения пожара в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций с нормативными пределами огнестойкости проектом предусмотрена установка противопожарных клапанов с приводом Belimo(220В). Монтаж, испытание и приемку систем отопления производить в соответствии с СП 73.13330.2013 "Внутренние санитарно–технические системы зданий.Актуализированная редакция СНиП 3.05.01–85".

							09/2021–ОВ7		
							"Инфекционная больница на 400 коек в г.Грозном ,ул.Хвойная б/н"		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		Стояга	Лист	Листов
Разработал	Кузьмина				03.22		Р	1	10
Проверил	Рожков				03.22	Прачечная			
Н.контр.	Пахомов				03.22	Общие данные	000 "СтройГрад" г.Грозный		
ГИП	Киселев				03.22				

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ

Обозначение системы	Код системы	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип (наименование)	Вентилятор				Электродвигатель			Воздуонагреватель					Воздуохладитель					Фильтр			Примечание				
				исполнение по взрывозащите	L, м³/час	P, Па	n, об/мин	Тип (наименование)	N, кВт	n, об/мин	Тип (наименование)	Кол.	Т-ра нагрева, °C		Расход теплоты, кВт	ΔP, Па	Тип (наименование)	Кол.	Т-ра охлаждения, °C		Расход холода, кВт	ΔP, Па	Тип (наименование)		Кол.	ΔP, Па		
													от	до					от	до						от	до	
П1	1	Помещения прачечной	AIRNED-M7		11550	300	2890		7,5	2890	N1.2	1	-17	+16	131,7	88,5									EU4/EU7	1	154/227	380В
B1	1	Вадоача белья, цех хранения белья	KVR 100/1		130	140	2450		0,06	2450																	220В	
B2	1	Сушильный цех	VR 90-50/45.6D		7960	300	930		3,7	930																	380В	
B3	1	Стиральный цех (грязная зона)	VR 60-30/28.4D		2535	240	1415		1,7	1415																	380В	
B4	1	Кладовые, прием белья	KVR 250/1		825	200	2500		0,23	2500																	220В	

МЕСТНЫЕ ОТСОСЫ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Технологическое оборудование			Характеристика выделяющихся вредностей	Объем вытяжки,м³/ч		Характеристика местного отсоса		Обозначение системы	Примечание
Поз	Наименование	Кол.		на ед. оборудования	всего	Обозначение (тип) отсоса	Обозначение документа		
п–3	Машина сушильная	2	Влага, тепло	1800	3600		Поставка с технологич.оборудованием	B2	
п–5	Каландр гладильный	2	Тепла, пар	300	600		Поставка с технологич.оборудованием	B2	

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Согласовано				Обозначение	Наименование	Примечание
	1			Общие данные		
	2			Отопление. План техподполя		
	3			Отопление. План на отм. 0.000		
	4			Вентиляция.План техподполя		
	5			Вентиляция.План на отм. 0.000		
	6			Вентиляция. План кровли		
	7			Схема системы отопления		
	8			Схемы систем вентиляции ВЕ1–ВЕ7, В1,В3		
	9			Схемы систем вентиляции В2,В4		
	10			Схема системы вентиляции П1.Схема теплоснабжения калорифера		

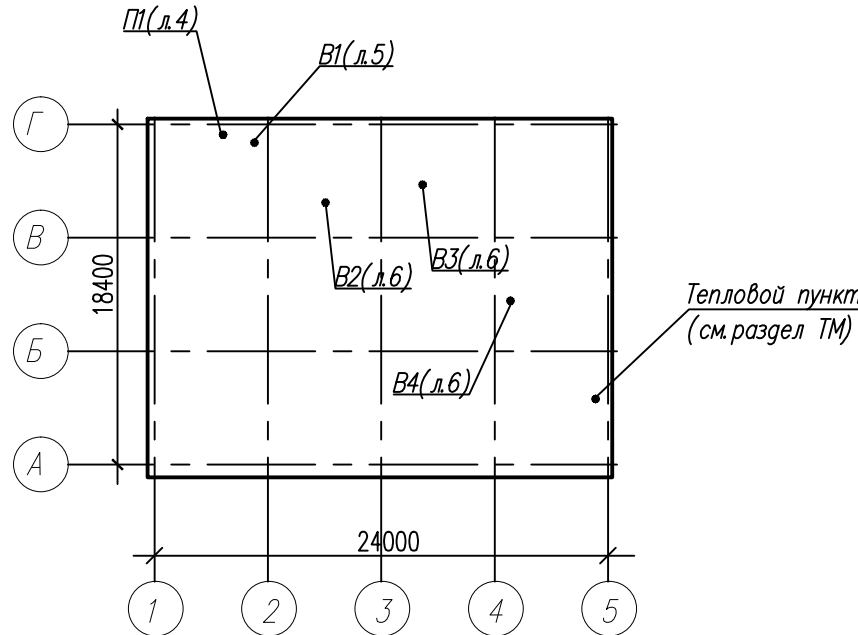
ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</u>	
серия 4.904–69	Детали крепления санитарно–технических приборов и трубопроводов	
серия 5.900–7	Детали крепления трубопроводов	
серия 5.904–1	Детали крепления воздуховодов	
серия 5.904–1	Зонты и дефлекторы вентиляционных систем	
	<u>ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ</u>	
09/2021–ОВ7.С	Спецификация оборудования, изделий и материало	
	лов	
КП ND21–073325/2	ООО "NED"	

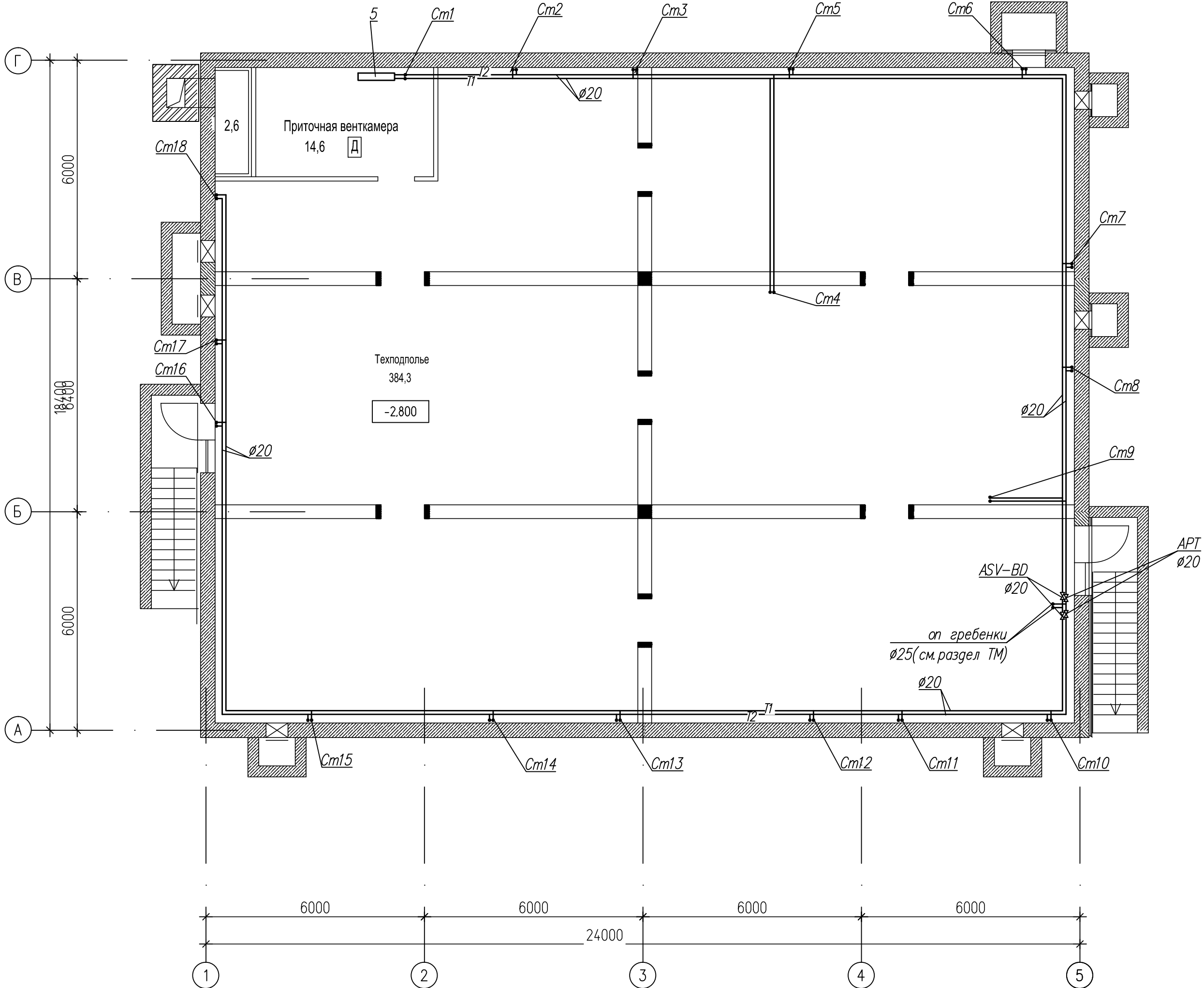
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМ ОВ

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м³	Периоды года при tн,°С	Расход теплоты, Вт				Расход холода, Вт	Установленная мощность электродвигателя, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на ГВС	общий		
Станция обработки мед.отходов		–17	20100	131700	См.раздел ВК	151800	–	13.19

ПЛАН–СХЕМА

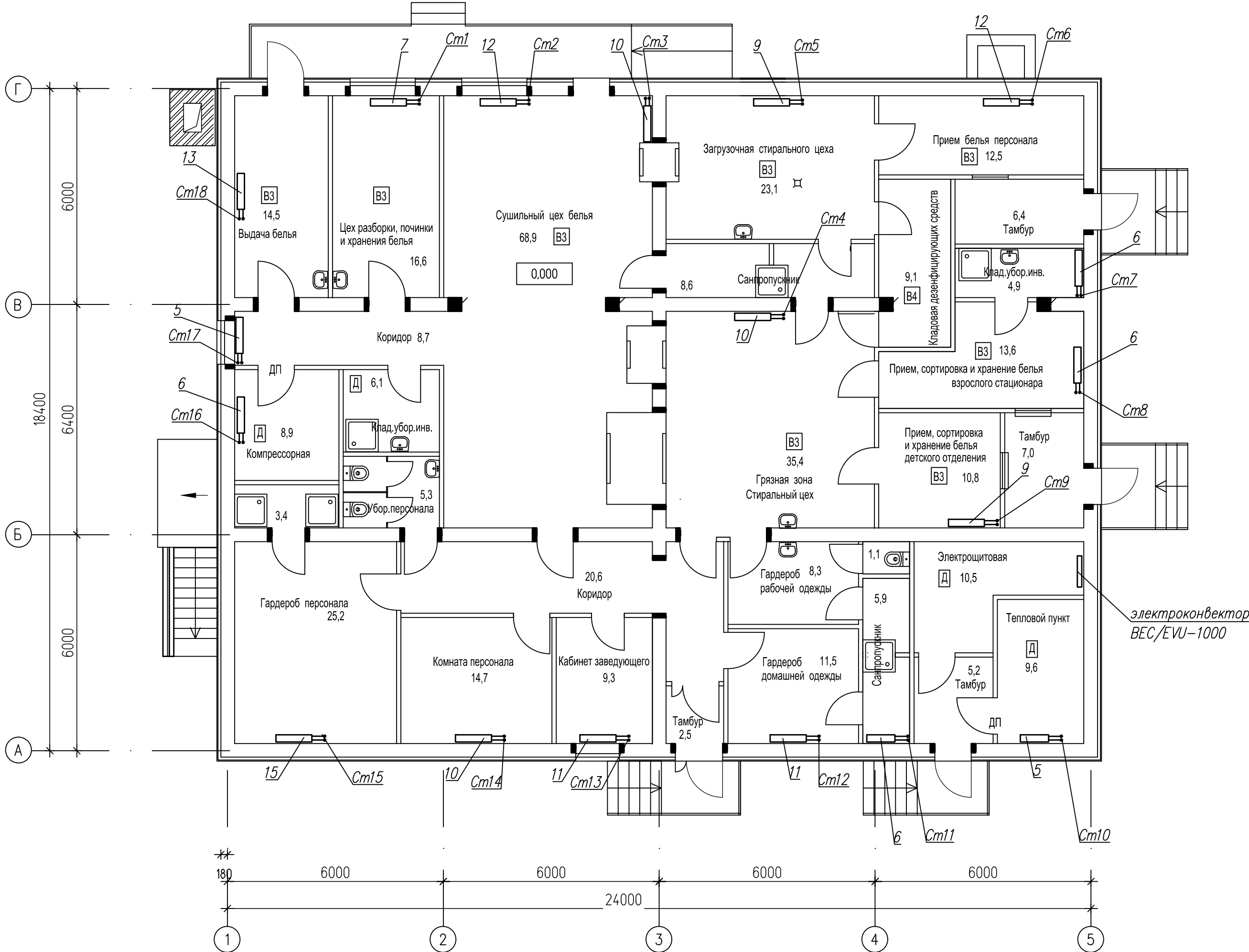


ПЛАН ТЕХПОДПОЛЯ



						09/2021-0В7			
						"Инфекционная больница на 400 коек в г.Грозном, ул.Хвойная б/н"			
Изм.	Кодуч	Лист	N док	Подпись	Дата	Прачечная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кузьмина				03.22		Р	2	
Проверил	Рожков				03.22				
Н. контр.	Пахомов				03.22	Отопление. План техподполья	000 "СтройГрад" г.Грозный		
ГИП	Киселев				03.22				

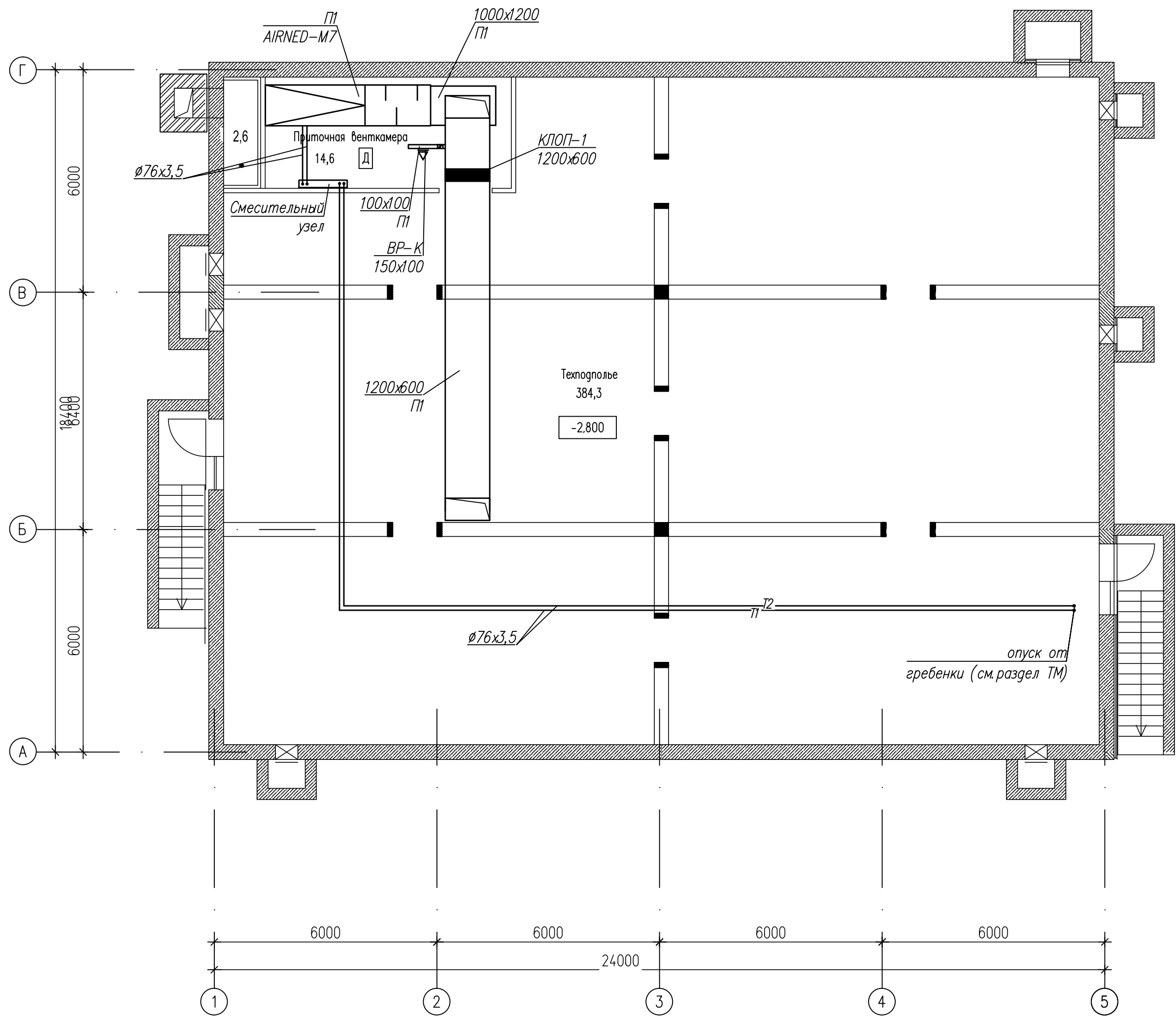
ПЛАН НА ОТМ. 0,000



Создано			
№ п/п	Имя	Время	Действие
1	Иванов И.И.	10:00	Создан
2	Петров П.П.	10:05	Создан
3	Сидоров С.С.	10:10	Создан
4	Кузнецов К.К.	10:15	Создан
5	Левченко Л.Л.	10:20	Создан
6	Зайцев З.З.	10:25	Создан
7	Васильев В.В.	10:30	Создан
8	Попов П.П.	10:35	Создан
9	Морозов М.М.	10:40	Создан
10	Михайлов М.М.	10:45	Создан
11	Исаченко И.И.	10:50	Создан
12	Виноградов В.В.	10:55	Создан
13	Григорьев Г.Г.	11:00	Создан
14	Давыдов Д.Д.	11:05	Создан
15	Жуков Ж.Ж.	11:10	Создан
16	Зинченко З.З.	11:15	Создан
17	Иванов И.И.	11:20	Создан
18	Петров П.П.	11:25	Создан
19	Сидоров С.С.	11:30	Создан
20	Кузнецов К.К.	11:35	Создан
21	Левченко Л.Л.	11:40	Создан
22	Зайцев З.З.	11:45	Создан
23	Васильев В.В.	11:50	Создан
24	Попов П.П.	11:55	Создан
25	Морозов М.М.	12:00	Создан
26	Михайлов М.М.	12:05	Создан
27	Исаченко И.И.	12:10	Создан
28	Виноградов В.В.	12:15	Создан
29	Григорьев Г.Г.	12:20	Создан
30	Давыдов Д.Д.	12:25	Создан
31	Жуков Ж.Ж.	12:30	Создан
32	Зинченко З.З.	12:35	Создан
33	Иванов И.И.	12:40	Создан
34	Петров П.П.	12:45	Создан
35	Сидоров С.С.	12:50	Создан
36	Кузнецов К.К.	12:55	Создан
37	Левченко Л.Л.	13:00	Создан
38	Зайцев З.З.	13:05	Создан
39	Васильев В.В.	13:10	Создан
40	Попов П.П.	13:15	Создан
41	Морозов М.М.	13:20	Создан
42	Михайлов М.М.	13:25	Создан
43	Исаченко И.И.	13:30	Создан
44	Виноградов В.В.	13:35	Создан
45	Григорьев Г.Г.	13:40	Создан
46	Давыдов Д.Д.	13:45	Создан
47	Жуков Ж.Ж.	13:50	Создан
48	Зинченко З.З.	13:55	Создан
49	Иванов И.И.	14:00	Создан
50	Петров П.П.	14:05	Создан
51	Сидоров С.С.	14:10	Создан
52	Кузнецов К.К.	14:15	Создан
53	Левченко Л.Л.	14:20	Создан
54	Зайцев З.З.	14:25	Создан
55	Васильев В.В.	14:30	Создан
56	Попов П.П.	14:35	Создан
57	Морозов М.М.	14:40	Создан
58	Михайлов М.М.	14:45	Создан
59	Исаченко И.И.	14:50	Создан
60	Виноградов В.В.	14:55	Создан
61	Григорьев Г.Г.	15:00	Создан
62	Давыдов Д.Д.	15:05	Создан
63	Жуков Ж.Ж.	15:10	Создан
64	Зинченко З.З.	15:15	Создан
65	Иванов И.И.	15:20	Создан
66	Петров П.П.	15:25	Создан
67	Сидоров С.С.	15:30	Создан
68	Кузнецов К.К.	15:35	Создан
69	Левченко Л.Л.	15:40	Создан
70	Зайцев З.З.	15:45	Создан
71	Васильев В.В.	15:50	Создан
72	Попов П.П.	15:55	Создан
73	Морозов М.М.	16:00	Создан
74	Михайлов М.М.	16:05	Создан
75	Исаченко И.И.	16:10	Создан
76	Виноградов В.В.	16:15	Создан
77	Григорьев Г.Г.	16:20	Создан
78	Давыдов Д.Д.	16:25	Создан
79	Жуков Ж.Ж.	16:30	Создан
80	Зинченко З.З.	16:35	Создан
81	Иванов И.И.	16:40	Создан
82	Петров П.П.	16:45	Создан
83	Сидоров С.С.	16:50	Создан
84	Кузнецов К.К.	16:55	Создан
85	Левченко Л.Л.	17:00	Создан

						09/2021-0В7			
						"Инфекционная больница на 400 коек в г.Грозном, ул.Хвойная б/н"			
Изм.	Колуч	Лист	N док	Подпись	Дата	Прачечная	Стация	Лист	Листов
Разработал	Кузьмина				03.22		Р	3	
Проверил	Рожков				03.22				
						Отопление. План на отм. 0.000	000 "СтройГрад" г.Грозный		
Н.контр.	Пахомов				03.22				
ГИП	Киселев				03.22				

ПЛАН ТЕХПОДПОЛЬЯ

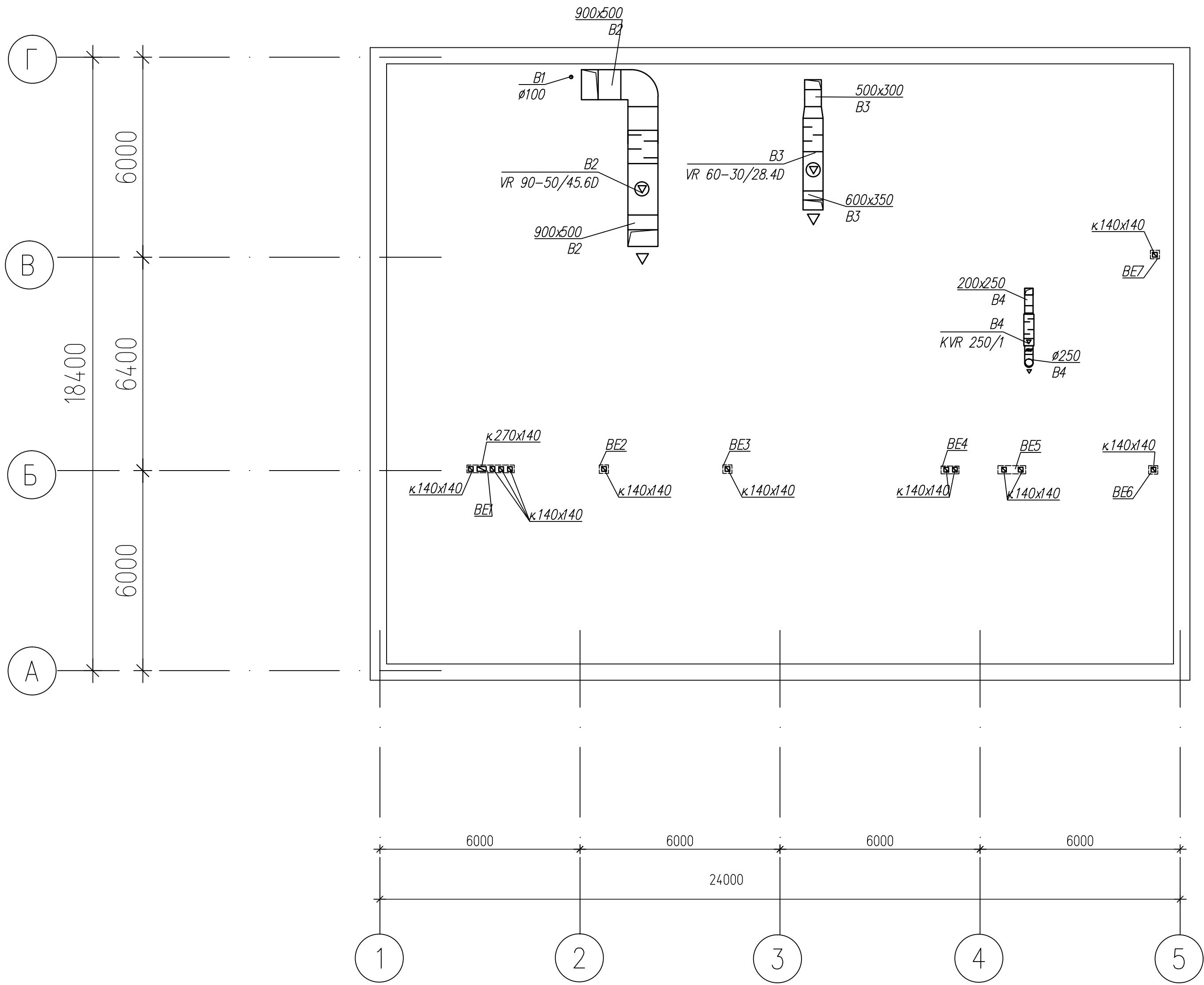


Согласовано				
Важ. инф. N				
Полн. и дата				
Инд. N подп.				

						09/2021-0B7			
						"Инфекционная больница на 400 коек в г.Грозном, ул.Хвойная б/н"			
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Прачечная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кузьмина				03.22		Р	4	
Проверил	Рожков				03.22	Вентиляция. План техподполья	ООО "СтройГрад" г.Грозный		
Н. контр.	Пахомов				03.22				
ГИП	Киселев				03.22				

[illegible]

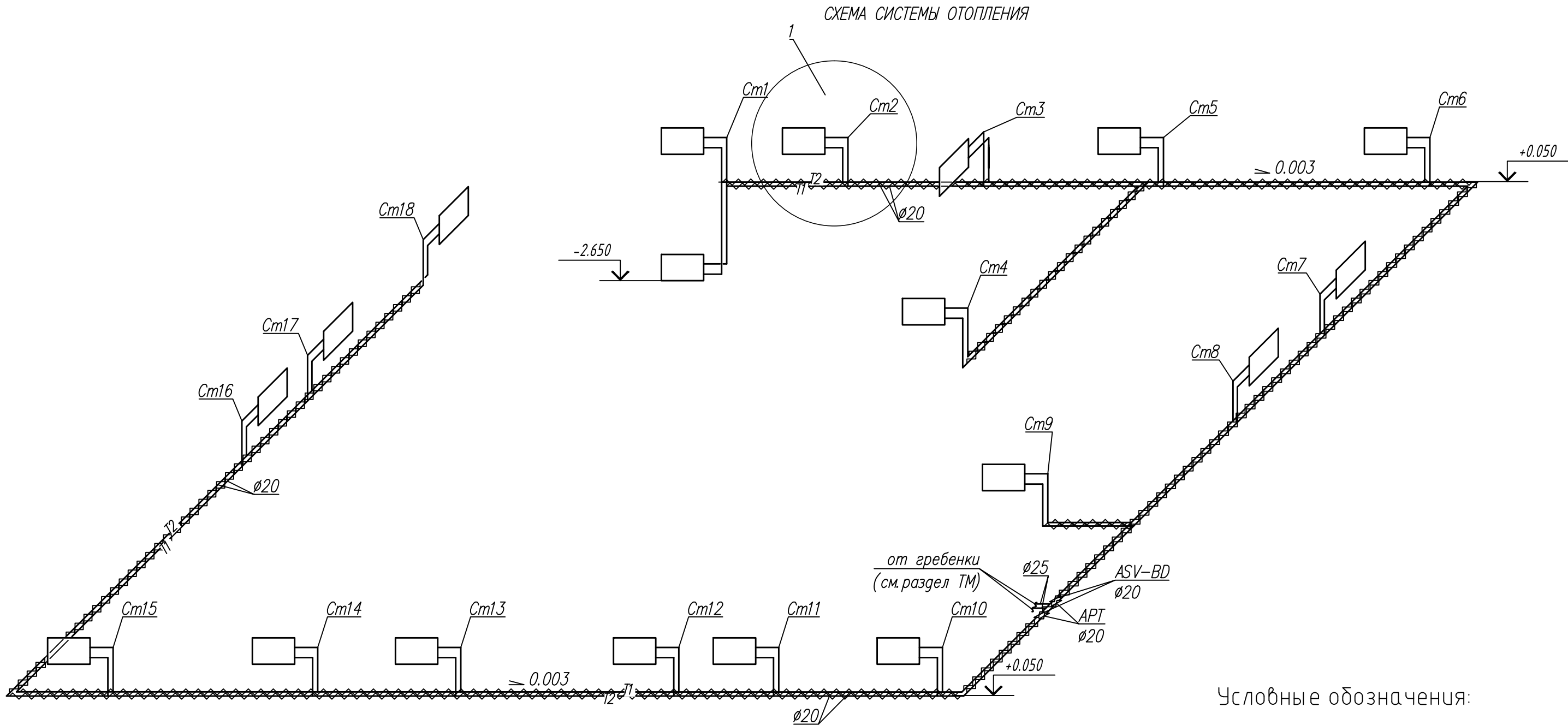
ПЛАН КРОВЛИ



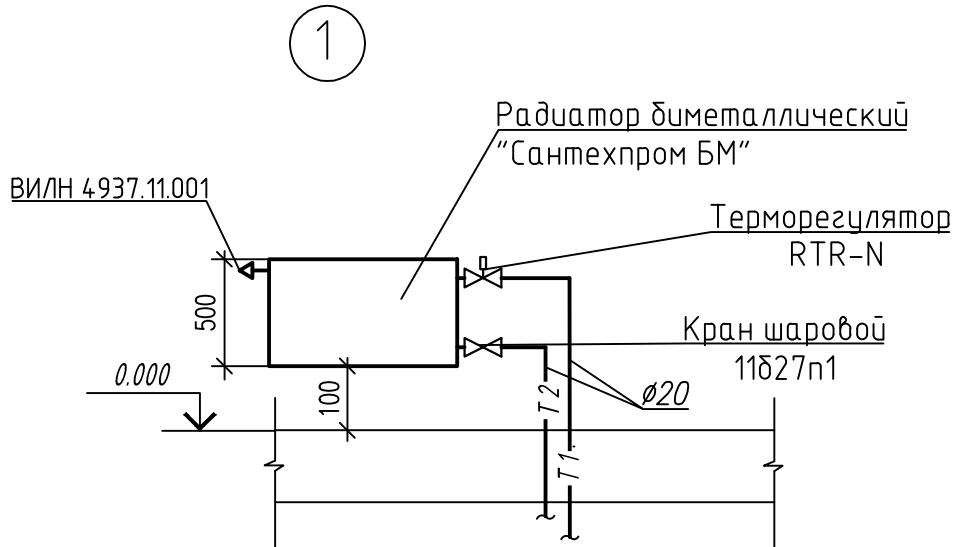
Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						09/2021–0B7			
						"Инфекционная больница на 400 коек в г.Грозном, ул.Хвойная б/н"			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Прачечная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кузьмина				03.22		Р	6	
Проверил	Рожков				03.22				
Н. контр.	Пахомов				03.22	Вентиляция. План кровли	ООО "СтройГрад" г.Грозный		
ГИП	Киселев				03.22				

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



Условные обозначения:
 T1 – подающий трубопровод отопления 80°С
 T2 – обратный трубопровод отопления 60°С



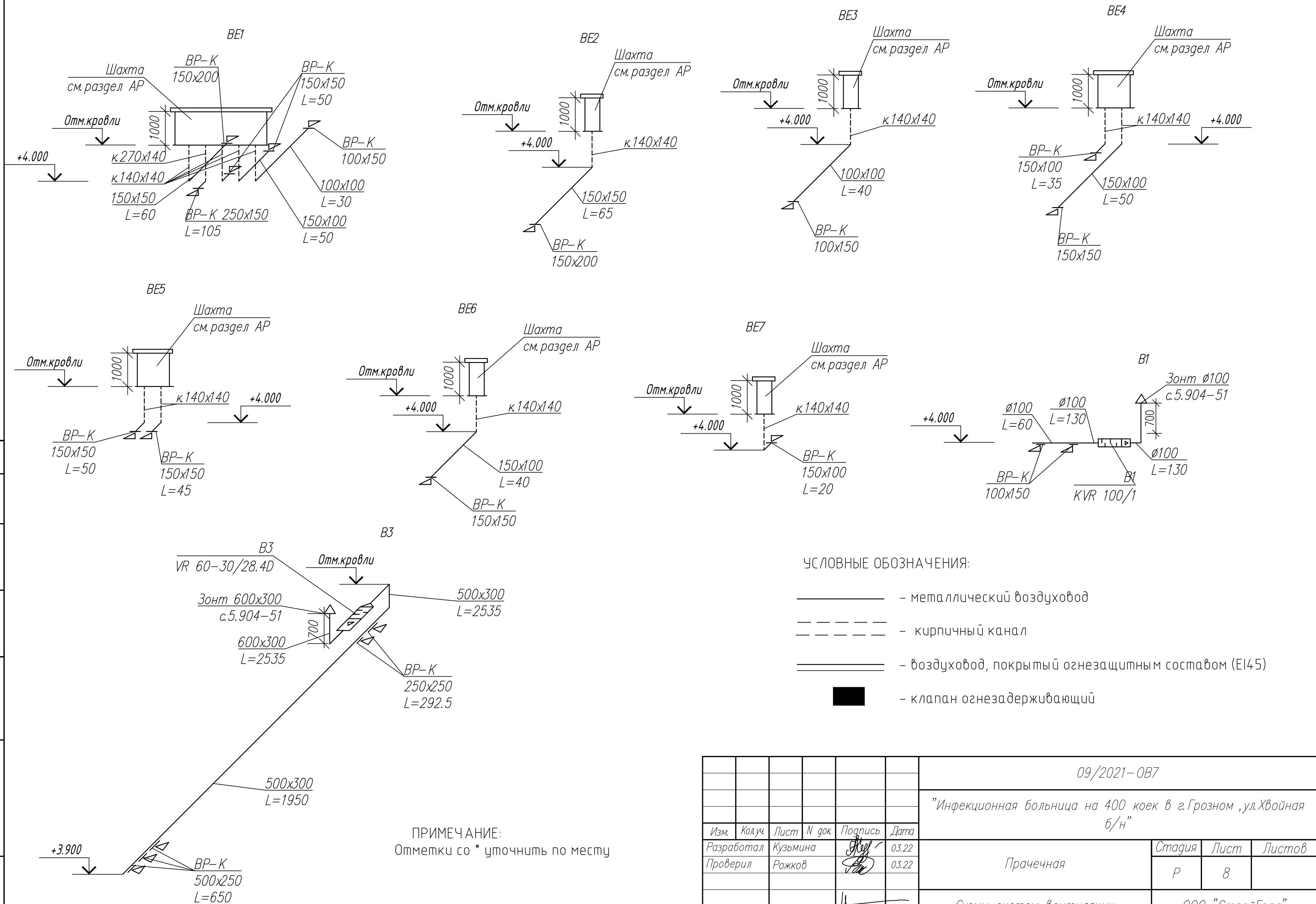
						09/2021–0В7			
						"Инфекционная больница на 400 коек в г.Грозном ,ул.Хвойная б/н"			
Изм.	Колуч	Лист	N док	Подпись	Дата	Прачечная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кузьмина				03.22		Р	7	
Проверил	Рожков				03.22	Схема системы отопления	ООО "СтройГрад" г.Грозный		
Н. контр.	Пахомов				03.22				
ГИП	Киселев				03.22				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

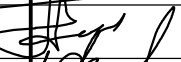
Инв. № подл.

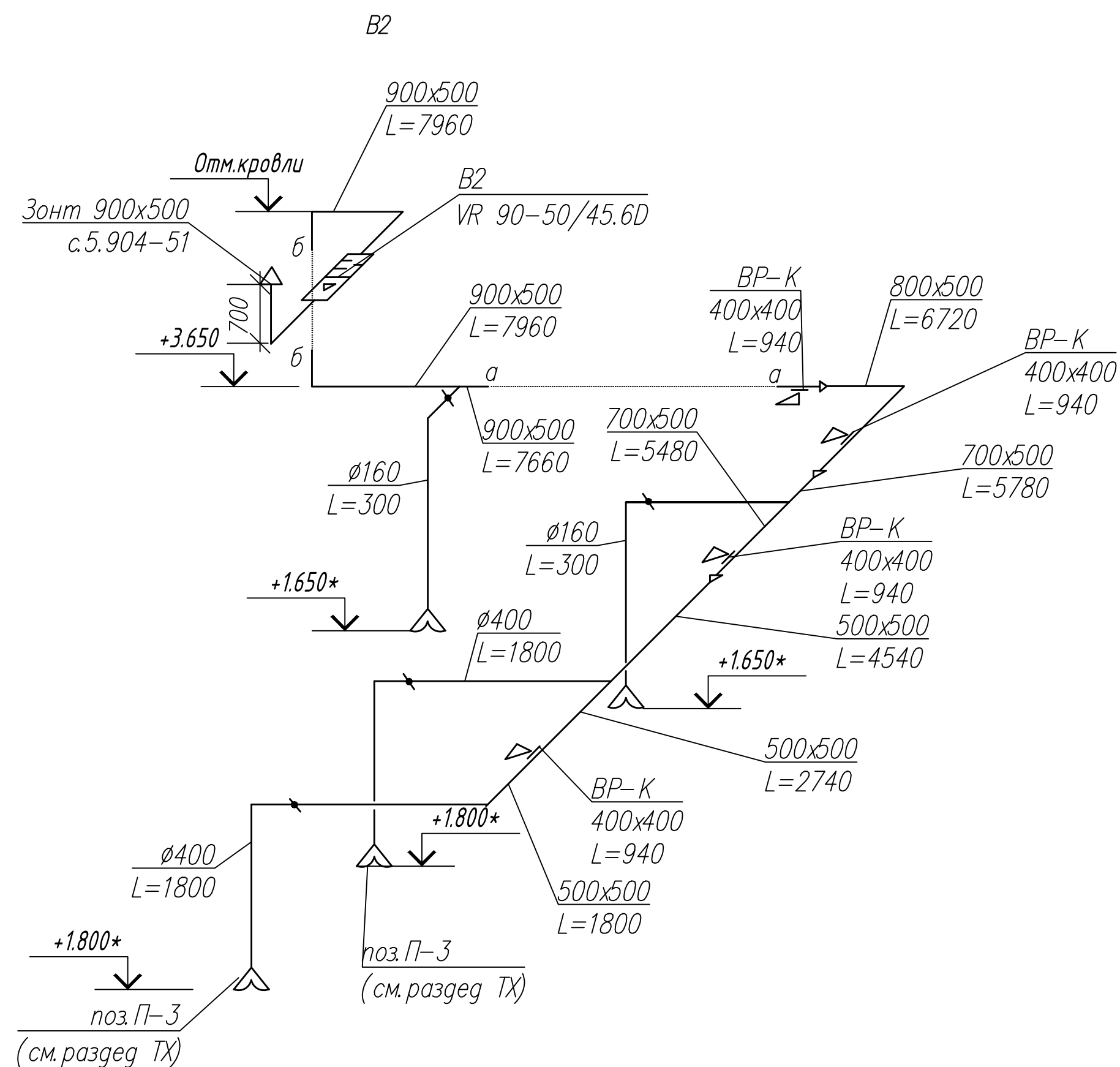


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- _____ - металлический воздуховод
- - кирпичный канал
- ===== - воздуховод, покрытый огнезащитным составом (EI45)
- - клапан огнезадерживающий

ПРИМЕЧАНИЕ:
Отметки со * уточнить по месту

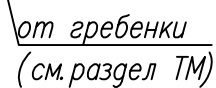
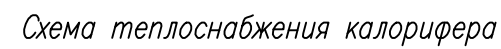
						09/2021–0B7			
						”Инфекционная больница на 400 коек в г.Грозном ,ул.Хвойная б/н”			
Изм.	Колуч	Лист	N док	Подпись	Дата	Прачечная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кузьмина				03.22		Р	8	
Проверил	Рожков				03.22				
Н. контр.	Пахомов				03.22	Схемы систем вентиляции BE1–BE7, B1, B3	ООО ”СтройГрад” г. Грозный		
ГИП	Киселев				03.22				



-  – металлический воздуховод
-  – кирпичный канал
-  – воздуховод, покрытый огнезащитным составом (EI45)
-  – клапан огнезадерживающий

						09/2021-0В7				
						"Инфекционная больница на 400 коек в г.Грозном ,ул.Хвойная б/н"				
Изм.	Колуч	Лист	N док	Подпись	Дата					
Разработал	Кузьмина				03.22	Прачечная		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Ражков				03.22			Р	9	
						Схемы систем вентиляции В2,В4		ООО "СтройГрад" г.Грозный		
Н. контр.	Пахомов				03.22					
ГИП	Киселев				03.22					

П1



Условные обозначения:



- Кран шаровой (спускник)

1 – фильтр

1, – обратный клапан

(M)

 – клапан трехходовой с сервоприводом

 - HACOC

$\frac{T}{P}$ – термоманометр

 – трубопроводы в изоляции

09/2021-0B7

"Инфекционная больница на 400 коек в г.Грозном, ул.Хвойная
б/н"

Прачечная

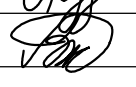
Стадия
Д

Листов

Схема системы вентиляции П1.
Схема теплоснабжения калорифера

ООО "СтройГрад"
г. Грозный

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы оборудования, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОТОПЛЕНИЕ							
	Электроконвектор (N=1кВт) Ballu Evolution Transformer	BEC/EVU-1000		Ballu	шт.	1		
	Блок управления конвектора Ballu Transformer Mechanic			»	шт.	1		
	Радиатор биметаллический секционный Сантехпром БМ h=500мм	PBC-500-5		ООО "Сантехпром"	секц/кВт	3/2,78		
	Fсек=0,185 кВт с боковым подключением 5 секций (Q=0,93кВт)							
	То же, 6 секций (Q=1.11кВт)	PBC-500-6		»	секц/кВт	4/4,44		
	То же, 7 секций (Q=1.3кВт)	PBC-500-7		»	секц/кВт	1/1,3		
	То же, 9 секций (Q=1,67кВт)	PBC-500-9		»	секц/кВт	2/3,33		
	То же, 10 секций (Q=1,85кВт)	PBC-500-10		»	секц/кВт	3/5,55		
	То же, 11 секций (Q=2,04кВт)	PBC-500-11		»	секц/кВт	2/4,07		
	То же, 12 секций (Q=2,22кВт)	PBC-500-12		»	секц/кВт	2/4,44		
	То же, 13 секций (Q=2,41кВт)	PBC-500-13		»	секц/кВт	1/2,41		
	То же, 15 секций (Q=2,78кВт)	PBC-500-15		»	секц/кВт	1/2,78		
	Монтажный комплект (заглушки, крюки, пробки)			»	шт.	19		
	Радиаторный терморегулятор в комплекте:							
	–термостатический элемент (встроенный)	RTR 7090		ЗАО "Данфосс" г.Москва	шт.	19		
	–регулирующий клапан прямой Ду20	RTR-N		»	шт.	19		
	Кран шаровой стальной полнопроходной Ду20	11627n1		"Бологовский арматурный завод"	шт.	19		
	Кран Маевского	ВИЛН 4937.11.01			шт.	19		

						09/2021–ОВ7.С				
						"Инфекционная больница на 400 коек в г.Грозном ,ул.Хвойная б/н"				
Изм.	Колуч	Лист	N док	Подпись	Дата					
Разработал	Кузьмина				03.22	Прачечная		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Рожков				03.22			Р	1	6
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО "СтройГрад" г.Грозный		
Н. контр.	Пахомов				03.22					
ГИП	Киселев				3.220 000					

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Еденица измерения	Количество	Масса единицы оборудования, кг	Примечание			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			ВЕНТИЛЯЦИЯ										
Инв. № подл.	Взамен инв. №	П1	Приточная установка (N=7,5кВт n=2890об/мин), комплектацию см.КП	AIRNED-M7		ООО "НВД"	компл.	1		ND 21-73325/2			
		В1	Вытяжная установка (N=0,06кВт n=2450об/мин), комплектацию см.КП	KVR 100/1		»	компл.	1		ND 21-73325/2			
		В2	Вытяжная установка (N=3,7кВт n=930об/мин), комплектацию см.КП	VR 90-50/45.6D		»	компл.	1		ND 21-73325/2			
		В3	Вытяжная установка (N=1,7кВт n=1415об/мин), комплектацию см.КП	VR 60-30/28.4D		»	компл.	1		ND 21-73325/2			
		В4	Вытяжная установка (N=0,23кВт n=2500об/мин), комплектацию см.КП	KVR 250/1		»	компл.	1		ND 21-73325/2			
			Решетка наружная с неподвижными жалюзи 600х900мм	BP-H3 600х900h		Завод "Сезон"	шт.	2					
			Решетка наружная с неподвижными жалюзи 1000х900мм	BP-H3 1000х900h		»	шт.	1					
			Решетка с горизонтальным расположением регулируемых жалюзи	BP-K 100х100h		»	шт.	2					
			с клапаном расхода воздуха KPB-1 100х100мм										
			То же, 100х150мм	BP-K 100х150h		»	шт.	6					
			То же, 150х100мм	BP-K 150х100h		»	шт.	3					
			То же, 150х150мм	BP-K 150х150h		»	шт.	6					
			То же, 150х250мм	BP-K 150х250h		»	шт.	1					
			То же, 200х250мм	BP-K 200х250h		»	шт.	2					
			То же, 250х150мм	BP-K 250х150h		»	шт.	4					
			То же, 250х200мм	BP-K 250х200h		»	шт.	1					
			То же, 250х250мм	BP-K 250х250h		»	шт.	2					
			То же, 150х200мм	BP-K 300х100h		»	шт.	2					
			То же, 300х150мм	BP-K 300х150h		»	шт.	3					
			То же, 300х200мм	BP-K 300х200h		»	шт.	1					
			То же, 500х250мм	BP-K 500х250h		»	шт.	3					
			То же, 500х300мм	BP-K 500х300h		»	шт.	2					
			То же, 400х300мм	BP-K 400х300h		»	шт.	2					
			То же, 900х700мм	BP-K 900х700h		»	шт.	2					
					Изм.	Кол.у.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	09/2021-ОВ7.С		Лист
													4

[illegible]

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы оборудования, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взамен инв. N			Воздуховод из оцинкованной стали, s=0.5мм 100х100мм	ГОСТ 14918-2020			м	9		
			То же, 150х100мм	ГОСТ 14918-2020			м	7		
			То же, 150х150мм	ГОСТ 14918-2020			м	9		
			То же, Ø100мм	ГОСТ 14918-2020			м	4/1*		
			То же, Ø160мм	ГОСТ 14918-2020			м	10		
			То же, 200х100мм	ГОСТ 14918-2020			м	15		
			То же, 200х150мм	ГОСТ 14918-2020			м	5		
			То же, 200х200мм	ГОСТ 14918-2020			м	6		
			То же, s=0.6мм 250х150мм	ГОСТ 14918-2020			м	3		
			То же, Ø250мм	ГОСТ 14918-2020			м	1,5*		
			То же, s=0.7мм Ø400мм	ГОСТ 14918-2020			м	14		
			То же, 400х200мм	ГОСТ 14918-2020			м	1,5		
			То же, 400х250мм	ГОСТ 14918-2020			м	1		
			То же, 400х300мм	ГОСТ 14918-2020			м	2		
			То же, 500х300мм	ГОСТ 14918-2020			м	14/1,5*		
			То же, 500х400мм	ГОСТ 14918-2020			м	1,5*		
			То же, 500х500мм	ГОСТ 14918-2020			м	5,5*		
			То же, 600х350мм	ГОСТ 14918-2020			м	2*		
			То же, 700х500мм	ГОСТ 14918-2020			м	3		
			То же, 800х500мм	ГОСТ 14918-2020			м	6,5		
			То же, 900х500мм	ГОСТ 14918-2020			м	11/7*		
			То же, s=0.9мм 1200х600мм	ГОСТ 14918-2020			м	28/16*		
			То же, s=0.9мм 1200х1000мм	ГОСТ 14918-2020			м	2*		
Подпись и дата										
			Изоляционный материал URSA GEO M-25 толщиной 50мм			URSA	м²	34		
Инв. N подл.		ПРИМЕЧАНИЕ: * – в том числе изолированные								
								09/2021-ОВ7.С		Лист
		Изм.	Кол.у.	Лист	N док.	Подпись	Дата			6